1

- 来源: https://class.imooc.com/lesson/5261#mid=104981
- 阶段: 阶段一: 【认知基石】理解大模型的本质与工作原理
- 周: 第3周 语言模型的进阶能力
- 模块: 涌现能力
- 课节: 图文 1-9 扩展练习（3）

1-9 扩展练习（3）

1

题型: 判断题 难度: 中等

题干: 2020 年 OpenAI 发表的《Scaling Laws for Neural Language Models》论文在评审阶段被质疑"只是拟合曲线" “外推太大胆” “实用价值有限” 。 (复习题)

正确答案: 正确

解析: 这段公案本身就是"路径验证"的经典案例——同样一篇论文，事前被视为风险巨大的拟合游戏，事后成为大模型时代的基石，引用数飞速攀升。这条故事线提示我们：科学史上"改变世界"的想法，在发表初期往往看起来平平无奇甚至可疑。理解这个现象有助于保持对非共识观点的开放态度。

题型: 简答题 难度: 困难

题干: 用同一个框架同时解释两件事：①为什么"真正的理解" “长期一致性” "和真实世界交互"这三项能力难以仅靠扩大规模涌现？②为什么 OpenAI 当年仍然敢把大部分资源押在"继续扩大规模"上？你可以用"规模擅长解决什么、不擅长解决什么"的二元框架来组织回答。 (思维题)

参考答案:

● 规模擅长解决的问题：对复杂模式的拟合、对海量文本统计规律的抽取、对已知能力的连续增强——这些能力在自然语言数据里有充足"原材料"，规模越大越能"挖"出来 ● 规模不擅长解决的问题：需要新数据形态的能力（视觉触觉等多模态感知）、需要新记忆机制的能力（跨会话、跨年度的长期一致性）、需要因果干预的能力（与真实世界动手交互）——这些本质上不是"文本里挖得更深"能解决的 ● OpenAI 押注扩大规模的逻辑：在"规模擅长"的那一类能力上，Scaling Laws 给出了可预测的保底收益，再叠加涌现的期权，是当时最确定能兑现的方向 ● 两者并不矛盾：同时发展扩大规模（收获 Transformer 路线的红利）与多模态/Agent/记忆机制（准备下一代架构），是现在工业界的实际选择 ● 简而言之：规模是"撑满既定架构的上限"，而突破"真正的理解"需要换架构——这两条路线并行不悖